

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Letis Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Letis Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA04-004
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

Observaciones No se aplica	Estación de Trabajo	Link Alvaro García	ID:	VSS01-000-004
	Station / Work Area		Número del equipo/ Equipment number	Link Alvaro García
	Projector / Linea Proyector / Linea	John Davis / 203	Marcas Brand	FTO GROUP
			Modelo Model	JDS LAMP 009
	Revisado por SMC Reviewed by SMC		Revisado por EHS Reviewed by EHS	Mario Riera
	Revisado por QA Reviewed by QA		Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsible of the equipment Máquina owner	Joan Villegas	

COMPLIANCE / GUARDS		COMMITMENTS / COMMENTS		
¿Cumple con garantías que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pñero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es viable, siempre con el consentimiento de las garantías de acuerdo a la seccion de protección mecánica en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de estándar corporativo? Does it comply with the evaluation of the guards according to the section of protection mechanical in the AOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI	NO	NO	Describe: Cantidad de guardas, los que, donde, clasificacion, dimensiones.
¿Cumple con las garantías que permiten el acceso a partes móviles. (Móviles) puntos de pñero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es viable, siempre con el consentimiento de las garantías de acuerdo a la seccion de protección mecánica en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de estándar corporativo? Does it comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI	NO	NO	Describe el nivel de riesgo, cantidad de tornillos, etc. Cada detalle caree de un método de fijación visible.
Las garantías son robustas - garantizan su integridad maquinarias con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta - estan sujetos a tener riesgo, así como contemplar el uso de retrofijos que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust - guarantee its integrity maquinarias with screws that to be removed require the use of a tool - are subject to have risk, as well as contemplate the use of retrofits that order the immediate use of the equipment.	SI	NO	NO	
¿Cumple con las garantías que permiten el acceso a partes móviles. (Móviles) puntos de pñero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es viable, siempre con el consentimiento de las garantías de acuerdo a la seccion de protección mecánica en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de estándar corporativo? Does it comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI	NO	NO	Alisar las dimensiones de las posturas en los guardas.
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver ítem 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	NO	

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, riesgo y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro modo				Describe la ubicación del interruptor y métodos de prueba de está.	
Activating the (the/any) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	No	NA	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.	SI	Yes	No	NA	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	No	NA	
¿Cumta con medio para aislar las fuentes de energía o bloquea para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Hay interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	No	NA	
¿Hay equipo o maquinaria cercana con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	No	NA	
La insignia integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los dos lugares (señales, interconexión entre envases) The integrated marker consists of simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of g. The interconnection between containers	SI	Yes	No	NA	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	N/A N/A
Colocan la maquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se reinicia en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disengage the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	N/A N/A

CONTROLES DE OPERACIÓN					
OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) sea encontrara visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Res	NEA	NEA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	SI	Res	NEA	NEA
Decide el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.	From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment status test and ensure that it stays in a safe position)	SI	Res	NEA	NEA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo o no son fáciles de poder partir el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	NA NA

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
¿El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Is the equipment or machinery secure fixed or fastened eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de "Termomagnético"?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de fillos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.)	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, ¿Cuenta con equipo para detectar / captar esas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento (EXHAUSTOR, FAN)?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
In the case that the equipment, machinery or the process generates emissions that need to be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
En caso del uso de pistolas o sopadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados: 30 lbs de extractor?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El funcionamiento del el dispositivo "Antirretorno" es el adecuado? ¿Open puerta y verificar que se mantenga abierta los siguientes rangos al 100%-50% y 20%.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
Is the operation of the Shock Absorber device (d) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 20%.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Car. Optional)	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Carit. Optional).	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para mujeres), su equipación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta notación debe ser informada en la instrucción de Trabajo.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA
In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), the equipment will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA	NEA

1776 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Se hace el mantenimiento se hace lo siguiente? (Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria, (Lo's), Herramientas, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? (Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lo's), Tools, EPP, Tools, Delimit area, In other		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo manifestado: Mention the controls required according to the risk manifested:			

[illegible]

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Leads:Atchiz Gordo	ID:	VSS04-0300-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Dapera / 202	Número del equipo: Equipment number:	Leads:Atchiz Gordo
		Marcas: Brand:	ITD-000
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	202-1454-004

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agreeue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de las secciones 5, 6 y 7):

Archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de las secciones 8 a 15):

[illegible]

Limita los ángulos de movimiento	Distancia Segura, 5ft	Ruiz acidos	Tabla de estimación de CO 2007 equivalente de la muestra de seguridad para evitar que los trabajadores respiran y eviten atacar las zonas de peligro las medidas de riesgo en milímetros (mm)	Tabla de la estructura protectora [a]																																																																																				
Limitación de movimiento hombro y axila	2550			<table><tr><th>Altura de trabajo [mm]</th><th>1200</th><th>1350</th><th>1500</th><th>1650</th><th>1800</th><th>1950</th><th>2100</th><th>2250</th><th>2400</th><th>2550</th><th>2700</th></tr><tr><td>2700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2400</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700																																																																													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
Brazo apoyado hasta el codo	2550			<table><tr><th>Altura de trabajo [mm]</th><th>1200</th><th>1350</th><th>1500</th><th>1650</th><th>1800</th><th>1950</th><th>2100</th><th>2250</th><th>2400</th><th>2550</th><th>2700</th></tr><tr><td>2700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2400</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700																																																																													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
Brazo apoyado hasta la muñeca	2280			<table><tr><th>Altura de trabajo [mm]</th><th>1200</th><th>1350</th><th>1500</th><th>1650</th><th>1800</th><th>1950</th><th>2100</th><th>2250</th><th>2400</th><th>2550</th><th>2700</th></tr><tr><td>2700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2400</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700																																																																													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130			<table><tr><th>Altura de trabajo [mm]</th><th>1200</th><th>1350</th><th>1500</th><th>1650</th><th>1800</th><th>1950</th><th>2100</th><th>2250</th><th>2400</th><th>2550</th><th>2700</th></tr><tr><td>2700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2400</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altura de trabajo [mm]	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700																																																																													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Acciones to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO (DATE OF CHECKING AND)
ACCION	ACTION		
Numero de Accion: 305	para tema de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		